

Guía de Aprendizaje: Paso de Múltiples Argumentos a Hilos

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

9 de mayo de 2026

1. El Desafío

La función `pthread_create` solo permite pasar un único puntero (`void*`) como argumento al hilo. Si necesitamos que el hilo reciba una cadena, un entero y un flotante al mismo tiempo, no podemos hacerlo directamente.

2. La Solución: Estructuras (`struct`)

La forma profesional y robusta de pasar múltiples datos es encapsularlos en una estructura y pasar la dirección de dicha estructura.



3. Recordatorio Rápido: Cómo usar `struct`

Una estructura (`struct`) permite agrupar diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre.

```
1 // Definición de una estructura
2 typedef struct {
3     int edad;
4     char nombre[20];
5     float promedio;
6 } estudiante;
```

Si tiene un puntero a una estructura, use `->` en lugar de `.`

```
1 estudiante* ptr = &s1;
2 printf("%s\n", ptr->nombre);
```

4. Ejemplo: Pasando Datos de un Usuario

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <pthread.h>
4
5  typedef struct {
6      int id;
7      char name[20];
8      int score;
9  } thread_args;
10
11 void* print_user_data(void* arg) {
12     thread_args* data = (thread_args*)arg; // Casting back
13     printf("Thread %d: User %s has %d points.\n", data->id, data
14         ->name, data->score);
15     return NULL;
16 }
17
18 int main() {
19     pthread_t thread;
20     thread_args* bundle = malloc(sizeof(thread_args));
21
22     // Prepare data
23     bundle->id = 1;
24     sprintf(bundle->name, "Developer");
25     bundle->score = 999;
26
27     pthread_create(&thread, NULL, print_user_data, (void*)bundle)
28         ;
29     pthread_join(thread, NULL);
30
31     free(bundle); // Clean up memory
32     return 0;
33 }
```

5. ¡Peligro! El error del Scoping

Nunca pase la dirección de una variable local de una función que pueda terminar antes que el hilo. Use memoria dinámica (malloc) para asegurar que los datos vivan lo suficiente.

6. Ejercicios

1. Cree un programa que lance 5 hilos. A cada hilo pásele un ID único y un tiempo de espera (sleep) usando una estructura.
2. Modifique el ejercicio anterior para que los hilos almacenen un resultado complejo en la misma estructura y lo lean en el main después del join.